

Line Stop Monitor

Контроль остановок производственной линии

Планшет + ПЛК Delta DVP12SE11R по Modbus TCP

Проблема

- Линия останавливается, но **никто не фиксирует**: когда, почему и сколько это длилось.
- Причины обсуждаются «на словах» и забываются.
- Нет данных, чтобы понять **где теряется время** и как ускорить линию.
- Отчётности нет — простои «растворяются» внутри смены.

Что решает проект

1. Автоматически ловит каждую остановку — без участия человека.
 2. Обязывает указать причину: каждая остановка закрывается причиной.
 3. Хранит историю: когда, сколько, кто был на смене, какая причина.
 4. Показывает, какие причины и участки съедают время.
- Понятно, что именно ускорять на линии.

Зачем это нужно

- Прозрачность: реальное время простоев вместо оценок.
- Фокус: топ причин → первоочередные улучшения.
- Дисциплина: причина фиксируется сразу, «забыть» нельзя.
- Основа для решений: данные для улучшений и отчётности.

Как работает

Линия —24В (X0)→ ПЛК DVP12SE11R —Modbus TCP→ Планшет (Android)
(D0..D5) фиксирует аварии

- Сигнал аварии — **уровневый**: 24 В, пока линия стоит.
- ПЛК отдаёт состояние, планшет опрашивает его каждые **200 мс**.
- Планшет ведёт автомат аварий, историю и диалог с оператором.

Цикл одной остановки

1. Линия встала → $D0 = 1$ → на планшете **АВАРИЯ**, зафиксировано начало.
2. Линию запустили → $D0 = 0$ → посчитана длительность → **диалог причины**.
3. Оператор выбирает: категория → пункт → причина (или «Другая»).
4. Случай закрыт: причина ушла в ПЛК ($D100/D101$) и в базу.

Если нажали «Позже» — случай остаётся активным, пока причина не указана.

Смены и ответственность

- Оператор начинает смену («Начать работу») и указывает фамилию.
- Каждая авария и событие привязаны к смене.
- «Закончить работу» — смена закрывается.

→ В отчётах видно, кто был на смене и что происходило.

Справочник причин

- 4 категории: Технологическое оборудование, Автомат фасовки, Конечное оборудование, Честный знак.
- 12 пунктов; конкретные причины + «Другая причина» (свободный текст).
- Код причины = $\text{пункт} \times 10 + \text{номер}$; код пишется в ПЛК.

Данные и история

- Локальная база SQLite на планшете.
- Таблицы: аварии, смены, журнал событий.
- Экран истории: начало, конец, длительность, причина.
- Журнал: связь с ПЛК, аварии, квитирование, смены.

Главный эффект: ускорение линии

- Виден топ причин простоя по частоте и суммарному времени.
- Видны узкие места: оборудование, участок, смена.
- Убираем частые и долгие остановки → растёт время работы линии.
- Результат улучшений проверяется по факту — на данных.

На какие вопросы отвечает система

- Сколько линия стояла за неделю и из-за чего?
- Какая причина №1 по суммарному времени простоя?
- Какая смена чаще фиксирует определённые остановки?
- Стало ли меньше простоев после изменений?

Что планируется: web-кабинет

- Отчётность в браузере для администратора (не на планшете).
- Выгрузка аварий в CSV/Excel.
- Фильтры:
 - тип аварии (категория / пункт / причина),
 - кто был на смене,
 - какая дата,
 - время.
- Данные с планшета синхронизируются с сервером автоматически.

Дорожная карта

-  0.1.x — планшет: фиксация аварий, причины, смены, история, журнал.
-  0.3.0 — передача данных в web-проект (сервер + кабинет администратора).
- 0.4.0 — редактируемый справочник причин.
- 0.5.0 — дашборды и интеграции (1С).

Итог

Line Stop Monitor превращает простои из «шума» в управляемые данные.

- каждая остановка зафиксирована;
- у каждой — причина;
- есть история, смены и оператор;
- и понятно, что именно ускорить на линии.

Приложение: технические факты

- Modbus TCP, порт 502, адрес регистра `0x1000 + Dn`, Unit ID 1.
- Планшет читает `D0..D5`, пишет `D100` (причина) и `D101` (квитирование).
- Логика автомата покрыта тестами: **51 unit + 8 интеграционных**.
- Есть Python-эмулятор ПЛК — отладка без железа.